



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS
CURSO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE
SOFTWARE
SEMESTRE: 2026-B**

RESULTADO DEL ESTUDIANTE A MEDIR: OmVital Physio Control

OmVital Physio Control

**ARQUITECTURA GENÉRICA
VERSIÓN 1.0.0**

INTEGRANTES

Barrios Medina Mathias Alonso
Boza Portilla Yordano Hernan
Cuno Salazar Eduardo Joel
Hanco Mullisaca Sergio Danilo
Huacani Jara Denise Andrea

Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira
Nina Calizaya Rafael Diego
Pacheco Palo Fabiana Francinet
Quispe Madariaga Jeferson Jofre
Sucle Suca Michael Benjamin

FECHA

Arequipa - Perú

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	OBSERVACIONES	VER-SIÓN	NO-TA	V°B°
11/09/2026	Observación inicial: Falta representar el contexto de funciones. Se solicita enmarcar las funciones y colocar "Requisitos Funcionales" arriba; representar los requisitos no funcionales como contexto en un solo diagrama.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
12/09/2026	Diagrama_RNF_01: Se requiere agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales al diagrama.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
13/09/2026	Diagrama de Módulos: Incorporar sección de requisitos funcionales y no funcionales.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
14/09/2026	Diagrama de Despliegue: Agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
15/09/2026	Diagrama de Contexto: Incluir sección de requisitos funcionales y no funcionales.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
16/09/2026	Implementación de cambios: Se enmarcaron funciones con encabezado "Requisitos Funcionales" y se representaron RNF como contexto en diagrama unificado.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
17/09/2026	Revisión y validación: Verificación de los cuatro diagramas actualizados con secciones RF/RNF.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
18/09/2026	Integración final: Consolidación de observaciones y versión estable para entrega.	1.0.0	Nin-guno	Apro-bado
25/09/2026	Compleitud del documento: se completó el historial de revisiones, se amplió la descripción del tema y la metodología de proceso alineadas al artefacto de diagramas de comportamiento, se estandarizaron las tablas de calificaciones, se actualizó la ficha técnica de los diagramas de arquitectura y se incorporó la sección de anexos con el versionamiento del artefacto.	2.0.0	Nin-guno	Apro-bado

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	VER-SIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
11/09/2026	1.0.0	Observación inicial: falta representar el contexto de funciones. Se solicita enmarcar las funciones con el encabezado "Requisitos Funcionales" y representar los requisitos no funcionales como contexto en un solo diagrama.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010
12/09/2026	1.0.0	Diagrama_RNF_01: se requiere agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales al diagrama.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010
13/09/2026	1.0.0	Diagrama de Módulos: incorporar sección de requisitos funcionales y no funcionales.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010
14/09/2026	1.0.0	Diagrama de Despliegue: agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008,

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
			AUT-0009, AUT-0010
15/09/2026	1.0.0	Diagrama de Contexto: incluir sección de requisitos funcionales y no funcionales.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010
16/09/2026	1.0.0	Implementación de cambios: se enmarcaron funciones con encabezado "Requisitos Funcionales" y se representaron los RNF como contexto en el diagrama unificado.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010
17/09/2026	1.0.0	Revisión y validación: verificación de los diagramas actualizados con las secciones RF/RNF y elaboración de las fichas técnicas de la arquitectura genérica.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010
18/09/2026	1.0.0	Integración final: consolidación de observaciones y versión estable para entrega.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008,

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
			AUT-0009, AUT-0010
25/09/2026	2.0.0	Compleitud del documento: ampliación de la descripción del tema y la metodología de proceso, estandarización de las tablas de calificaciones, actualización de las fichas técnicas de los diagramas de arquitectura e incorporación de la sección de anexos con el versionamiento del artefacto.	AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010

Índice General

1	Descripción del tema a tratar	1
1.1	Introducción y justificación	1
1.2	Contexto del sistema OmVital Physio Control	1
1.3	Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos	2
1.3.1	Dominio de admisión, filiación y expediente clínico (EDU-0001, EDU-0026)	2
1.3.2	Dominio de agenda, check-in y verificación financiera síncrona (EDU-0002, EDU-0031, RNF-0002)	2
1.3.3	Dominio de recursos físicos y concurrencia de camillas (EDU-0025, RNF-0006)	2
1.3.4	Dominio de evaluación clínica y documentación (EDU-0005, EDU-0006, RNF-0003, RNF-0007)	2
1.3.5	Dominio de control de acceso, auditoría y respaldo (EDU-0032, EDU-0033, RNF-0001)	3
1.4	Objetivos del diseño de la Arquitectura Genérica	3
2	Metodología de proceso	4
2.1	Marco metodológico híbrido: Scrum y modelado arquitectónico	4
2.2	Organización del trabajo en equipo mediante Scrum	4
2.2.1	Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo	5
2.3	Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira	5
2.4	Proceso sistemático de construcción de la Arquitectura Genérica	6
2.4.1	Fase 1: Extracción y análisis de requisitos arquitectónicos	6
2.4.2	Fase 2: Identificación y agrupación de responsabilidades	6
2.4.3	Fase 3: Definición de componentes y relaciones	6
2.4.4	Fase 4: Modelado de la Arquitectura Genérica en dos niveles	6
2.4.5	Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF)	6
2.4.6	Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst	7
2.5	Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto	7
3	Actas de trabajo	9
3.1	Acta de Trabajo 1	9
3.1.1	Agenda	9
3.1.2	Asistencia	9
3.1.3	Acuerdos	10
3.1.4	Calificación	10
4	Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes	11
5	Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto	12
6	Estado del arte	12
6.1	Sistemas de información en el ámbito clínico	13
6.2	Sistemas de información aplicados a fisioterapia	13
6.3	Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud	13
6.4	Interoperabilidad como consideración arquitectónica	14
6.5	Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos	14
7	Descripción del artefacto	15

7.1	Insumos para la construcción de la arquitectura	15
7.1.1	Educción	15
7.1.2	Ilación	18
7.1.3	Especificación	23
7.2	Construcción de la Arquitectura Genérica	35
7.2.1	Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1	35
7.2.2	Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2	38
8	Conclusiones	39
8.1	Del marco conceptual	39
8.2	Del producto	40
9	Observaciones	41
	Bibliografía	42
10	Anexos	43
10.1	Versionamiento de la arquitectura	43
10.1.1	Versión 1.0.0	43
10.1.2	Versión 1.0.1	45

1 Descripción del tema a tratar

1.1 Introducción y justificación

El presente artefacto técnico tiene como propósito fundamental formalizar la especificación, el modelado y la documentación rigurosa de la **Arquitectura Genérica** correspondiente al sistema clínico **OmVital Physio Control**. Dicho sistema ha sido concebido para dar soporte integral a una red de clínicas especializadas en fisioterapia y rehabilitación física ambulatoria, garantizando una atención clínica segura, una orquestación eficiente de los recursos y una trazabilidad médico-legal inmutable en sus diferentes sedes operativas.

La arquitectura genérica cumple este rol determinante al establecer una primera representación estructurada de los componentes que conformarán el sistema y de las relaciones existentes entre ellos, sirviendo como base para posteriores decisiones de diseño y construcción del software. A través de un nivel adecuado de abstracción, se organizan las principales responsabilidades del sistema sin introducir prematuramente dependencias tecnológicas, lenguajes de programación o plataformas específicas.

1.2 Contexto del sistema OmVital Physio Control

El centro asistencial de fisioterapia atiende diariamente a un flujo continuo de pacientes que presentan patologías traumatológicas, afecciones neurológicas, lesiones deportivas y necesidades de acondicionamiento geronto-psicomotriz. La operación clínica se encuentra distribuida en tres sucursales interconectadas, destinadas al almacenamiento compartido en la nube, lo que exige una coordinación de alta disponibilidad y consistencia en los siguientes ámbitos operativos:

1. **Gestión de pacientes y expedientes clínicos:** Registro de nuevos usuarios, apertura de historias clínicas, captura digital obligatoria de consentimientos informados con respaldo legal inalterable y actualización permanente de antecedentes de salud, bajo la premisa estricta de prohibición del borrado físico para salvaguardar la responsabilidad médico-legal institucional.
2. **Programación y flujo de agenda de citas:** Reserva de turnos ambulatorios por especialidad y fisioterapeuta, control de asistencias mediante check-in en recepción, validación síncrona de saldo de sesiones disponibles con el módulo financiero y reprogramación o cancelación justificada de consultas.
3. **Gestión de recursos clínicos y concurrencia de camillas:** Supervisión en tiempo real de la disponibilidad, ocupación y rotación de camillas y consultorios en cada sede, evitando colisiones de agenda o sobreasignaciones entre profesionales.
4. **Protocolo asistencial de terapia física y banderas rojas:** Evaluación inicial, toma de constantes vitales, ejecución del plan de ejercicios terapéuticos y registro de notas de evolución clínica (método SOAP), así como la activación de protocolos de contingencia médica inmediata ante signos de alerta o «banderas rojas» que contraindiquen el tratamiento físico.

5. **Cierre de sesión, certificación digital y seguimiento multicanal:** Captura de firma digital de conformidad del paciente al concluir la sesión, liberación inmediata y desinfección del recurso físico, emisión ágil de constancias de atención en PDF y despacho asíncrono de confirmaciones y recordatorios preventivos mediante mensajería automatizada (WhatsApp y correo electrónico).

1.3 **Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos**

El diseño de la arquitectura genérica en OmVital Physio Control traduce directamente las necesidades identificadas en el catálogo de requisitos del proyecto, el cual se encuentra catalogado y versionado en la base de datos relacional de trazabilidad. Los ámbitos operativos descritos se corresponden con un conjunto de educaciones, ilaciones y especificaciones que condicionan las responsabilidades y componentes del modelo arquitectónico:

1.3.1 **Dominio de admisión, filiación y expediente clínico (EDU-0001, EDU-0026)**

El módulo de **Pacientes** agrupa las responsabilidades de registro, búsqueda y actualización de los datos maestros del paciente. De acuerdo con las regulaciones sanitarias y los requisitos de calidad (RNF-0010), el sistema garantiza la inmutabilidad de los expedientes. Ante el cese voluntario del tratamiento o el fallecimiento del paciente, el comportamiento del sistema aplica una baja lógica, cambiando su estado a «Archivo Histórico» e impidiendo la programación de nuevas citas, preservando intacta la auditoría histórica de documentos previos.

1.3.2 **Dominio de agenda, check-in y verificación financiera síncrona (EDU-0002, EDU-0031, RNF-0002)**

El módulo de **Citas y Atenciones** concentra la programación de turnos ambulatorios y el control de asistencias. Al momento en que el paciente ingresa a la sucursal, la recepcionista ejecuta la operación de check-in en un tiempo de respuesta óptimo (menor a 3 segundos, conforme a RNF-0002). El sistema inicia una consulta síncrona hacia la API del servicio financiero para validar si el paciente cuenta con saldo en su paquete de sesiones contratado, lo cual exige que la arquitectura contemple la interoperabilidad con los **servicios externos** de finanzas y facturación.

1.3.3 **Dominio de recursos físicos y concurrencia de camillas (EDU-0025, RNF-0006)**

El módulo de **Recursos** es responsable de la supervisión en tiempo real de la disponibilidad, ocupación y rotación de camillas y consultorios en cada sede. La actualización inmediata del estado de los recursos físicos en la interfaz de recepción (RNF-0006) condiciona la necesidad de mecanismos de sincronización y consistencia entre las tres sucursales sobre la infraestructura en la nube.

1.3.4 **Dominio de evaluación clínica y documentación (EDU-0005, EDU-0006, RNF-0003, RNF-0007)**

El módulo de **Documentos y Evaluaciones** gestiona la elaboración de fichas de evaluación inicial, diagnósticos, historias clínicas electrónicas y la emisión

de constancias. La captura segura de la firma digital del paciente en menos de 10 segundos (RNF-0003) y la generación asíncrona de constancias en PDF en menos de 5 segundos (RNF-0007) son atributos de calidad que la arquitectura debe habilitar a través de componentes de generación documental y de servicios externos de certificación y mensajería.

1.3.5 Dominio de control de acceso, auditoría y respaldo (EDU-0032, EDU-0033, RNF-0001)

La **API y control de acceso** regula la autenticación y los permisos de los usuarios según su rol (recepción, clínico, administración), mientras que la **plataforma de datos** garantiza el registro inalterable de auditoría sobre las operaciones clínicas y la generación periódica de copias de seguridad. La disponibilidad de los documentos en la nube para las tres sucursales (RNF-0001) sustenta la decisión de desplegar la información sobre infraestructura distribuida de alta disponibilidad.

1.4 Objetivos del diseño de la Arquitectura Genérica

La elaboración de la arquitectura genérica para el sistema OmVital persigue los siguientes objetivos esenciales:

1. **Delimitar de forma inequívoca el alcance funcional y las fronteras del sistema:** Representar la interacción de los actores (ACT-0001 FisioTerapeuta, ACT-0002 Coordinador, ACT-0003 Recepcionista, ACT-0004 Gerente y Paciente) con los límites del software y los servicios externos a través de una vista de contexto clara.
2. **Identificar y agrupar las responsabilidades del sistema:** Organizar las necesidades identificadas en la educación, ilación y especificación en componentes arquitectónicos coherentes, permitiendo que cada módulo asuma responsabilidades diferenciadas y reduzca el acoplamiento.
3. **Establecer las relaciones y dependencias entre componentes:** Definir de manera general el flujo de información entre los módulos internos y los servicios externos, sirviendo como base para los diagramas arquitectónicos posteriores (vista lógica, procesos y despliegue).
4. **Garantizar la trazabilidad estricta con los atributos de calidad:** Asegurar que cada componente arquitectónico responda a los tiempos de respuesta, la consistencia transaccional ACID, la inmutabilidad documental y la seguridad exigida por los Requisitos No Funcionales del proyecto (RNF-0001, RNF-0002, RNF-0003, RNF-0006, RNF-0007, RNF-0010).
5. **Mantener un nivel de abstracción independiente de la tecnología:** Posibilitar que el modelo arquitectónico pueda ser utilizado posteriormente como referencia para evaluar y seleccionar las tecnologías, lenguajes de programación y plataformas más apropiadas sin modificar la estructura conceptual obtenida.

2 Metodología de proceso

2.1 Marco metodológico híbrido: Scrum y modelado arquitectónico

Para la concepción, análisis, diseño y especificación formal del artefacto **Arquitectura Genérica** se implementó un marco metodológico estructurado de naturaleza híbrida. Este combina los principios ágiles del marco de trabajo **Scrum** para la gestión y coordinación del equipo con el rigor analítico de la **Ingeniería de Requisitos** con la herramienta Jira y la disciplina de modelado arquitectónico basada en la descomposición de responsabilidades y la trazabilidad de requisitos.

El principio rector del proceso es la **trazabilidad estricta y verificable**. De esta manera, cada componente, módulo y relación arquitectónica responde directamente a una educación (EDU), una ilación (ILA), una especificación funcional (ESP) y un conjunto de atributos de calidad y restricciones no funcionales (RNF).

2.2 Organización del trabajo en equipo mediante Scrum

El desarrollo colaborativo del artefacto se organizó mediante ciclos iterativos fundamentados en Scrum, asignando responsabilidades específicas según las competencias y roles de los diez integrantes del equipo de desarrollo registrados en la base de datos institucional:

- **Jefe de Proyecto y Arquitecto de Software** (AUT-0004 Sergio Danilo Hanco Mullisaca): Dirección general del sprint, facilitación de las reuniones de sincronización, definición de los lineamientos arquitectónicos, validación de la consistencia técnica global y firma de conformidad en las actas de trabajo.
- **Especialista en Aseguramiento de Calidad / QA** (AUT-0003 Eduardo Joel Cuno Salazar): Verificación y validación cruzada de los diagramas frente al catálogo de requisitos, comprobación de la consistencia de los componentes arquitectónicos y supervisión de las métricas de calidad.
- **Gestor de Versionamiento y Base de Datos** (AUT-0001 Mathias Alonso Barrios Medina): Administración del repositorio Git, control de cambios, mantenimiento de la integridad referencial del catálogo de requisitos en la base de datos PostgreSQL y gestión de versiones de los artefactos.
- **Analistas de Requisitos y Modeladores de Procesos** (AUT-0002 Yordano Hernan Boza Portilla, AUT-0006 Dolly Yadhira Mollo Chuquicaña, AUT-0007 Rafael Diego Nina Calizaya, AUT-0008 Fabiana Francinet Pacheco Palo, AUT-0010 Michael Benjamin Sucle Suca): Desglose exhaustivo de las educaciones arquitectónicas, identificación de responsabilidades funcionales y modelado de las relaciones entre los componentes del sistema.
- **Diseñadores de Software y Maquetación Técnica** (AUT-0005 Denise Andrea Huacani Jara, AUT-0009 Jeferson Jofre Quispe Madariaga): Elaboración gráfica estandarizada de los diagramas de arquitectura, redacción técnica, integración y maquetación de los documentos en Typst.
- **Experto de Dominio y Asesor Docente** (EXP-001 Mg. Percy Oscar Huertas Niquen): Asesoría y retroalimentación formativa.

2.2.1 Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo

El control y seguimiento del avance se ejecutó a través de las siguientes ceremonias:

- **Planificación del Sprint (Sprint Planning):** Definición del objetivo de entrega del artefacto de arquitectura, desglose de los diagramas requeridos (contexto, módulos, despliegue y arquitectura genérica) y estimación del esfuerzo por tareas.
- **Reuniones periódicas de sincronización (Dailies / Weekly Meetings):** Sesiones virtuales de coordinación registradas formalmente en **Actas de Trabajo**. En cada acta se documenta la agenda tratada, los acuerdos adquiridos, las responsabilidades asignadas y la evaluación individual de los integrantes conforme a los criterios de asistencia, puntualidad, responsabilidad y comunicación.
- **Revisión y Retrospectiva del Sprint (Sprint Review & Retrospective):** Inspección detallada de los diagramas elaborados por pares revisores (*peer review*), análisis de observaciones técnicas detectadas y acuerdos de mejora continua para el siguiente ciclo.

2.3 Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira

Como soporte para la gestión ágil del proyecto, se utilizó la plataforma **Jira**. Dicho tablero permitió monitorear el ciclo de vida de cada tarea técnica desde su formulación hasta su incorporación definitiva en la documentación formal:

El flujo de trabajo se estructuró en cuatro estados sucesivos:

1. **Por hacer (To Do / Backlog):** Tareas planificadas y desglosadas en espera de ser abordadas.
2. **En progreso (In Progress):** Tareas asignadas activamente a analistas y diseñadores de software.
3. **En revisión / QA (In Review):** Diagramas o redacciones concluidas que son sometidas a auditoría de consistencia por parte del Especialista QA y el Arquitecto.
4. **Completado (Done):** Artefactos aprobados formalmente e integrados en el código fuente documental del repositorio.

Entre las actividades gestionadas en Jira se consideraron:

- Revisar los resultados de Educación, Ilación y Especificación.
- Identificar responsabilidades arquitectónicas.
- Agrupar responsabilidades y definir componentes genéricos.
- Establecer relaciones entre componentes y servicios externos.
- Elaborar el diagrama de la arquitectura genérica (Nivel 1 y Nivel 2).
- Revisar el diagrama e incorporar observaciones.
- Elaborar las fichas técnicas y la documentación del artefacto.

2.4 Proceso sistemático de construcción de la Arquitectura Genérica

La construcción técnica del artefacto se ejecutó siguiendo una secuencia metodológica rigurosa de ingeniería de software, articulada en seis fases interconectadas:

2.4.1 Fase 1: Extracción y análisis de requisitos arquitectónicos

El equipo analiza las educciones y la documentación previa con impacto directo en la estructura del sistema: EDU-0001 (gestión integral de pacientes y consentimientos), EDU-0002 (agenda y check-in con validación síncrona), EDU-0005 (seguimiento y notas de evolución), EDU-0006 (registro clínico inmutable), EDU-0025 (sesión terapéutica y ocupación de camillas), EDU-0026 (consentimiento informado), EDU-0029 (control de asistencia de pacientes y verificación síncrona de sesiones), EDU-0031 (cobro y verificación de paquetes terapéuticos), EDU-0032 (control de acceso) y EDU-0033 (auditoría y respaldo).

2.4.2 Fase 2: Identificación y agrupación de responsabilidades

Se identificaron las responsabilidades funcionales del sistema y se agruparon por afinidad de dominio, dando lugar a los módulos arquitectónicos principales: **Pacientes, Citas y Atenciones, Recursos, Documentos y Evaluaciones, API y control de acceso y Plataforma de datos.**

2.4.3 Fase 3: Definición de componentes y relaciones

A partir de las responsabilidades agrupadas se definieron los componentes genéricos de la arquitectura y las relaciones entre ellos, incluyendo los servicios externos que participan en el flujo de atención: firma digital de consentimientos, mensajería por WhatsApp, finanzas y facturación. Se estableció el flujo general de información dentro del sistema.

2.4.4 Fase 4: Modelado de la Arquitectura Genérica en dos niveles

Se construyeron los diagramas de arquitectura en dos niveles de granularidad:

- **Nivel 1:** Vista general que delimita las fronteras de la plataforma frente a los usuarios internos y los servicios externos, identificando los subsistemas de Pacientes y Administración y su acceso a una base de datos compartida.
- **Nivel 2:** Descomposición que representa cómo las tres sucursales acceden y actualizan de manera centralizada la información de los pacientes mediante un servidor web y una base de datos en la nube, garantizando la continuidad de la atención entre sedes.

2.4.5 Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF)

Cada diagrama fue contrastado rigurosamente contra las restricciones de calidad registradas en `rnf_version`:

- Verificación de disponibilidad de documentos en la nube para las tres sucursales (RNF-0001).
- Verificación de latencia menor a 3 segundos en búsquedas operativas por DNI (RNF-0002).
- Verificación de captura segura de firma digital en menos de 10 segundos (RNF-0003).

- Verificación de actualización en tiempo real del estado de recursos clínicos para prevenir colisiones (RNF-0006).
- Verificación de generación de constancias en formato PDF en menos de 5 segundos (RNF-0007).
- Verificación de inalterabilidad legal del consentimiento informado y la historia clínica (RNF-0010).

2.4.6 Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst

Cada diagrama de arquitectura modelado fue catalogado mediante una **Ficha Técnica de Control Arquitectónico**, documentando su código identificador estandarizado (D-ARQ-001 y D-DP-001), requisitos asociados, contexto del módulo, proceso representado, autor, fecha, justificación técnica y estado de validación. Todo el contenido fue integrado en los módulos de Typst respetando la jerarquía tipográfica y las directrices visuales del curso.

El proceso completo puede sintetizarse en la siguiente secuencia estructurada:

1. **Catálogo de Requisitos en PostgreSQL:** Consulta de Educaciones (EDU), Ilaciones (ILA), Especificaciones (ESP) y RNF.
2. **Revisión de requisitos:** Análisis de las educaciones, ilaciones y especificaciones como insumo arquitectónico.
3. **Identificación de responsabilidades:** Delimitación de las responsabilidades funcionales del sistema clínico.
4. **Agrupación de responsabilidades:** Organización por afinidad de dominio en módulos arquitectónicos.
5. **Definición de componentes:** Identificación de los componentes genéricos del sistema.
6. **Definición de relaciones:** Establecimiento de las dependencias y el flujo de información entre componentes y servicios externos.
7. **Diagramas de Arquitectura Genérica:** Modelado de los Niveles 1 y 2.
8. **Auditoría contra RNF:** Comprobación de disponibilidad, latencias, integridad, tiempo real y seguridad.
9. **Fichas Técnicas y Consolidación en Typst:** Normalización documental, revisión por pares y aprobación de entrega.

2.5 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto

El marco colaborativo Scrum y la plataforma Jira actuaron como los mecanismos habilitadores para organizar, gestionar y fiscalizar el esfuerzo del equipo, mientras que el proceso de abstracción arquitectónica proveyó el rigor técnico y analítico para construir el artefacto. La correspondencia entre ambas dimensiones se detalla a continuación:

Proceso de trabajo (Gestión y Control)	Proceso de construcción del artefacto (Técnico / Arquitectónico)
Scrum: Planificación del Sprint	Extracción y análisis de educaciones (EDU), ilaciones (ILA) y especificaciones

Proceso de trabajo (Gestión y Control)	Proceso de construcción del artefacto (Técnico / Arquitectónico)
	(ESP) desde la base de datos de trazabilidad
Scrum: Actas de Trabajo y Dailies	Coordinación interdisciplinaria entre analistas de requisitos y diseñadores de software
Jira: Registro y asignación de tareas	Identificación y agrupación de responsabilidades en módulos arquitectónicos
Jira: Estado «En progreso»	Definición de componentes y relaciones entre módulos y servicios externos
Scrum: Revisión por pares (QA)	Auditoría cruzada de consistencia frente a los Requisitos No Funcionales (RNF) y reglas de negocio
Jira: Estado «En revisión»	Elaboración de Fichas Técnicas de Control Arquitectónico y maquetación modular en Typst
Scrum: Aprobación y V° B° del Jefe de Proyecto	Validación final, compilación del informe en PDF y cierre formal del artefacto de arquitectura genérica

En consecuencia, la metodología permitió organizar el trabajo colaborativo mediante Scrum y Jira, mientras que los resultados obtenidos previamente sirvieron como base para transformar los requisitos del sistema clínico en una representación arquitectónica genérica estructurada y trazable.

3 Actas de trabajo

3.1 Acta de Trabajo 1

FECHA: 10/09/2026

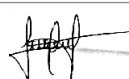
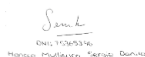
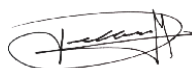
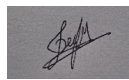
HORA: 21:00

LUGAR: Reunión Virtual <https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224>

3.1.1 Agenda

1. Organización y Estructuración de Documentos de Arquitectura: Definición de la estructura de carpetas, nomenclaturas y plantilla oficial para la fase de Diseño y Arquitectura de Software.
2. Elaboración de Diagramas Iniciales del Sistema: El Diagrama de Despliegue (UML), acompañados de sus respectivas Fichas Técnicas.
3. Planificación y Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Distribución de secciones para la elaboración del documento borrador marco del sistema OmVital.

3.1.2 Asistencia

INTEGRANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
AUT-0001	Barrios Medina Mathias Alonso	
AUT-0002	Boza Portilla Yordano Hernan	
AUT-0003	Cuno Salazar Eduardo Joel	
AUT-0004	Hanco Mullisaca Sergio Danilo	 Sergio Danilo Hanco Mullisaca
AUT-0005	Huacani Jara Denise Andrea	
AUT-0006	Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira	
AUT-0007	Nina Calizaya Rafael Diego	
AUT-0008	Pacheco Palo Fabiana Francinet	
AUT-0009	Quispe Madariaga Jeferson Jofre	
AUT-0010	Sucle Suca Michael Benjamin	

3.1.3 Acuerdos

ITEMS	ACUERDOS
1.	Organización de la Documentación Técnica: Se aprobó la estructura de carpetas y la nomenclatura estandarizada para los artefactos de arquitectura (DIA-ARQ-xxxx). Se fijó el uso obligatorio de PlantUML y la incorporación de una Ficha Técnica de Control (propósito, problema que resuelve, versión, justificación y responsabilidades) para cada figura del proyecto.
2.	Creación de Diagramas Iniciales: Se elaboraron y aprobaron los dos diagramas base para la arquitectura de OmVital: Diagrama de Contexto (delimita el sistema central frente a los actores ACT-0003 Recepcionista, ACT-0001 Fisioterapeuta, ACT-0004 Traumatólogo y sistemas externos) y Diagrama de Despliegue (UML), que define la topología física de infraestructura (Navegador Cliente, Servidor de Aplicaciones Backend y Servidor de BD Omvital_Db_Pacientes).
3.	Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Se inició formalmente la redacción del documento borrador «Arquitectura Genérica». Se asignó la consolidación de la vista del entorno a Jeferson (AUT-0009) y Sergio (AUT-0004), acordando que el equipo completo participará en la especificación de restricciones técnicas y patrones de integración.

Duración: 35 minutos

Siguiente reunión: 12/09/2026 21:00 p.m.

3.1.4 Calificación

INTEGRANTE	ASISTENCIA	PUNTUALIDAD	RESPONSABILIDAD	COMUNICACIÓN	PUNTAJE FINAL
AUT-0001	1	1	1	1	4
AUT-0002	1	1	1	1	4
AUT-0003	1	1	1	1	4
AUT-0004	1	1	1	1	4
AUT-0005	1	1	1	1	4
AUT-0006	1	1	1	1	4
AUT-0007	1	1	1	1	4
AUT-0008	1	1	1	1	4
AUT-0009	1	1	1	1	4
AUT-0010	1	1	1	1	4

NOTA: La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los exámenes finales.

Sergio
DNI: 75305346
Hernando Multisara Sergio Danilo

V° B° Sergio Danilo Hanco Mullisaca

Jefe de Proyecto

4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes

La siguiente tabla muestra la calificación de cada estudiante según la apreciación del jefe de proyecto.

Estudiante	Rol / Tarea	Aprecia- ción	Califica- ción
AUT-0001 Barrios Medina, Mathias	Gestor de Ver- sionamiento y BD	Excelente	20
AUT-0002 Boza Portilla, Yordano	Analista de Re- quisitos y Mo- delador	Excelente	20
AUT-0003 Cuno Salazar, Eduardo	Especialista en Aseguramien- to de Calidad (QA)	Excelente	20
AUT-0004 Hanco Mullisaca, Sergio	Jefe de Proyec- to y Arquitecto de Software	Excelente	20
AUT-0005 Huacani Jara, Denise	Diseñadora de Software y Ma- quetación	Excelente	20
AUT-0006 Mollo Chuquicaña, Dolly	Analista de Re- quisitos y Mo- delador	Excelente	20
AUT-0007 Nina Calizaya, Rafael	Analista de Re- quisitos y Mo- delador	Excelente	20
AUT-0008 Pacheco Palo, Fabiana	Analista de Re- quisitos y Mo- delador	Excelente	20
AUT-0009 Quispe Madariaga, Jeferson	Diseñador de Software y Ma- quetación	Excelente	20
AUT-0010 Sucile Suca, Michael	Analista de Re- quisitos y Mo- delador	Excelente	20

5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto

La siguiente tabla muestra la evaluación del jefe de proyecto (AUT-0004 Sergio Hanco) desde la perspectiva de los integrantes del equipo.

Integrante Evaluador	Criterio Evalua- do	Aprecia- ción	Califica- ción
AUT-0001 Mathias Barrios	Liderazgo y ges- tión de tareas	Excelente	20
AUT-0002 Yordano Boza	Comunicación y claridad de objeti- vos	Excelente	20
AUT-0003 Eduardo Cuno	Apoyo técnico y resolución de du- das	Excelente	20
AUT-0005 Denise Huacani	Organización y planificación del sprint	Excelente	20
AUT-0006 Dolly Mollo	Delegación efecti- va de responsabili- dades	Excelente	20
AUT-0007 Rafael Nina	Ambiente de tra- bajo y motivación	Excelente	20
AUT-0008 Fabiana Pacheco	Seguimiento y re- troalimentación continua	Excelente	20
AUT-0009 Jeferson Quispe	Gestión del tiempo y cumplimiento de plazos	Excelente	20
AUT-0010 Michael Sucile	Habilidades de ne- gociación y gestión de conflictos	Excelente	20
AUT-0004 Sergio Hanco	Autoevaluación de su gestión	Excelente	20

6 Estado del arte

El estado del arte presenta una revisión de los principales conceptos, enfoques y tendencias relacionados con los sistemas de información en el ámbito clínico y con el diseño de arquitecturas de software orientadas a la salud. Esta revisión permite conocer cómo se han abordado problemas similares en investigaciones y propuestas actuales, así como identificar características que deben ser consideradas durante el diseño de un sistema clínico.

6.1 Sistemas de información en el ámbito clínico

Los sistemas de información en salud constituyen un componente fundamental de la transformación digital del sector sanitario, debido a que permiten gestionar información relacionada con los pacientes y apoyar los procesos de atención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que las plataformas digitales de salud deben favorecer la integración e interoperabilidad de los diferentes sistemas que participan en la gestión de información sanitaria [1].

Desde una perspectiva arquitectónica, un sistema de información en salud no debe considerarse únicamente como una aplicación aislada, sino como un conjunto de componentes que interactúan para proporcionar servicios, gestionar datos y soportar los procesos de atención. La OMS identifica diferentes dominios arquitectónicos relacionados con la salud digital, entre ellos la arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnología [2].

Para el presente proyecto, esta perspectiva resulta relevante debido a que el sistema propuesto para la clínica de fisioterapia debe integrar diferentes procesos, como la gestión de pacientes, citas, evaluaciones, tratamientos y sesiones, manteniendo una relación coherente entre la información generada durante la atención.

6.2 Sistemas de información aplicados a fisioterapia

La utilización de registros electrónicos en fisioterapia presenta características particulares debido a la necesidad de documentar información clínica relacionada con la evaluación funcional, el tratamiento y la evolución del paciente.

Vaz et al. realizaron una revisión sistemática sobre el uso de historias clínicas electrónicas en fisioterapia, identificando nueve estudios observacionales. Los autores encontraron que factores como la preparación organizacional, la utilidad percibida, el apoyo de la administración y la disponibilidad de capacitación influyen en la adopción de estos sistemas. Asimismo, identificaron dificultades relacionadas con la calidad y completitud de los datos y con la integración del marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (ICF) [3].

Estos resultados muestran que el diseño de un sistema para una clínica de fisioterapia no debe limitarse a digitalizar registros existentes. La arquitectura debe facilitar que la información clínica pueda registrarse de forma estructurada y mantenerse relacionada durante las diferentes etapas de atención del paciente.

Desde la perspectiva del presente proyecto, esto justifica que la arquitectura genérica considere componentes diferenciados para la gestión del paciente, las citas y los procesos clínicos, permitiendo que posteriormente puedan incorporarse los elementos específicos relacionados con la evaluación, tratamiento y seguimiento fisioterapéutico.

6.3 Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud

Las arquitecturas utilizadas en sistemas de información en salud han evolucionado hacia modelos que buscan mejorar la modularidad, interoperabilidad y capacidad de integración.

Casanova, Villa-Garzon y Branch-Bedoya realizaron en 2025 una revisión sistemática de patrones arquitectónicos utilizados en sistemas de información en salud. A partir del análisis de 89 estudios, los autores identificaron una presencia importante de arquitecturas basadas en servicios y arquitecturas distribuidas, junto con tendencias relacionadas con diseños modulares, computación en el borde y tecnologías de registro distribuido. También identificaron el uso de contratos basados en FHIR como un mecanismo para estabilizar las interfaces entre sistemas y reducir los costos de integración [4].

Los resultados de esta revisión muestran que no existe una única arquitectura que pueda considerarse adecuada para todos los sistemas de salud. La elección de una arquitectura depende de las características del sistema, sus requisitos y el nivel de integración requerido.

Para el sistema clínico propuesto, esta consideración es importante porque el objetivo actual es construir una arquitectura genérica, por lo que no resulta conveniente establecer prematuramente una tecnología o estilo arquitectónico específico. En esta etapa se busca identificar las responsabilidades y relaciones principales del sistema, dejando las decisiones tecnológicas para etapas posteriores.

6.4 Interoperabilidad como consideración arquitectónica

La interoperabilidad constituye uno de los aspectos relevantes en la arquitectura de los sistemas digitales de salud. La OMS define la interoperabilidad como la capacidad de diferentes aplicaciones para acceder, intercambiar, integrar y utilizar datos de manera coordinada. Además, distingue dimensiones como la interoperabilidad sintáctica, semántica, organizacional y legal [2].

En este contexto, estándares como HL7 FHIR permiten establecer estructuras y mecanismos comunes para el intercambio de información sanitaria. La arquitectura de referencia de la OMS basada en FHIR contempla componentes destinados al intercambio de información y a la interoperabilidad entre diferentes sistemas [5].

Aunque el sistema propuesto se encuentra inicialmente orientado a una clínica de fisioterapia y no requiere necesariamente integración con sistemas externos en su primera versión, considerar la interoperabilidad desde la arquitectura genérica permite evitar un diseño excesivamente cerrado. De esta manera, futuras integraciones con otros sistemas clínicos, laboratorios, servicios externos u otros componentes podrían incorporarse sin tener que modificar completamente la estructura del sistema.

6.5 Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos

Además de las funcionalidades que debe proporcionar el sistema, los sistemas clínicos requieren considerar características de calidad que tienen un impacto directo sobre la arquitectura.

Entre las principales se encuentran:

- **Seguridad:** debido a que el sistema gestiona información clínica y datos personales, se requiere controlar el acceso a la información de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario.

- **Privacidad:** la información de los pacientes debe ser protegida frente a accesos o usos no autorizados.
- **Disponibilidad:** el sistema debe encontrarse disponible durante las actividades de atención de la clínica.
- **Integridad:** los registros clínicos deben conservarse correctamente y evitar modificaciones no autorizadas.
- **Interoperabilidad:** la arquitectura debería permitir futuras comunicaciones con otros sistemas cuando sea necesario.
- **Mantenibilidad:** los componentes deben estar organizados de manera que las modificaciones futuras no impliquen alterar innecesariamente todo el sistema.

La OMS señala que las iniciativas de salud digital deben considerar aspectos de privacidad, seguridad, gobernanza, estándares e interoperabilidad dentro de su arquitectura [6].

Por ello, estos requisitos no funcionales deben ser considerados desde las primeras decisiones arquitectónicas y no únicamente durante la implementación.

7 Descripción del artefacto

El presente artefacto corresponde a la **Arquitectura Genérica** del sistema clínico **OmVital Physio Control**, identificado formalmente con los códigos *D-ARQ-001* (Nivel 1) y *D-DP-001* (Nivel 2). El modelado ha sido construido conforme a los principios de abstracción arquitectónica y trazabilidad de requisitos establecidos por el curso, representando de manera general los componentes principales de la solución y las relaciones existentes entre ellos.

El propósito central de este artefacto es formalizar la estructura conceptual del sistema: la delimitación de las fronteras de la plataforma frente a los usuarios internos y los servicios externos, la organización de las responsabilidades funcionales en módulos arquitectónicos (Pacientes, Citas y Atenciones, Recursos, Documentos y Evaluaciones, API y control de acceso y Plataforma de datos) y la representación del acceso centralizado de las tres sucursales a la información de los pacientes mediante la infraestructura en la nube.

Para garantizar máxima rigurosidad metodológica, la presente sección expone en primer lugar la fundamentación analítica basada en las matrices de **Educción, Ilación y Especificación técnica**, culminando con la presentación visual de los **Diagramas de Arquitectura Genérica en Nivel 1 (Vista general de fronteras)** y **Nivel 2 (Acceso multi-sucursal y despliegue)**.

7.1 Insumos para la construcción de la arquitectura

El diseño arquitectónico se fundamenta en la trazabilidad de los requisitos del proyecto, los cuales transforman las necesidades de la clínica en especificaciones técnicas verificables a través de tres etapas continuas: Educción, Ilación y Especificación.

7.1.1 Educción

A partir de las entrevistas con el personal clínico y administrativo, las necesidades operativas de la clínica se consolidaron en diez educiones activas:

Código	Área operativa	Necesidad identificada	Módulo relacionado
EDU-0001	Gestión de Pacientes	Registro, búsqueda y actualización de datos de filiación e historia de pacientes.	Módulo de Pacientes
EDU-0002	Agenda y Citas	Programación, reserva y reprogramación de citas según disponibilidad horaria.	Módulo de Citas y Atenciones
EDU-0005	Atención y Terapias	Registro de asistencia, notas de evolución y sesiones de terapia física aplicadas.	Módulo de Citas y Atenciones
EDU-0006	Evaluación Clínica	Elaboración de fichas de evaluación inicial, diagnósticos y emisión de constancias.	Módulo de Documentos y Evaluaciones
EDU-0025	Recursos Físicos	Control de disponibilidad y asignación de camillas y salas de terapia en tiempo real.	Módulo de Recursos
EDU-0026	Consentimiento	Firma y archivo digital del consentimiento informado para tratamientos clínicos.	Servicios externos (Firma)
EDU-0029	Asistencia y Check-in	Control de llegada del paciente, verificación de sesiones a favor y registro de la asistencia del día.	Módulo de Citas y Atenciones
EDU-0031	Pagos y Facturación	Registro de cobros por sesiones de terapia y emisión de comprobantes de pago.	Servicios externos (Finanzas)
EDU-0032	Control de Acceso	Autenticación y permisos de usuario según su rol (recepción, clínico, administración).	API y control de acceso
EDU-0033	Auditoría y Respaldo	Registro de cambios en historias clínicas y copias de seguridad de la información.	Plataforma de datos

A continuación, se presentan las fichas técnicas de educación que sustentan formalmente los componentes y módulos de la arquitectura:

EDU-0001: Gestión del paciente

Código educación	EDU-0001
Nombre	Gestión del paciente
Versión	1.0.3
Fecha	01/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0006, AUT-0001, AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001, FUE-0004

Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0001, ILA-0002
Descripción	El sistema debe permitir la gestión integral de los datos maestros del paciente mediante un modelo completo de registro, consulta, actualización y baja lógica. Inicialmente, la recepcionista podrá registrar la ficha de ingreso y el consentimiento informado, así como consultar el historial para generar y emitir constancias de atención con respaldo legal. Asimismo, se habilitará la actualización continua de la información personal o clínica ante cualquier cambio. Finalmente, por normativas de salud, el sistema no realizará el borrado físico de los registros. Ante el cese de atención o deceso del paciente, su estado cambiará a inactivo o «Archivo Histórico», lo que bloqueará la asignación de nuevas citas, pero mantendrá intacta la trazabilidad legal de toda su información y documentos emitidos.
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Se manifestó que la atención al cliente es una prioridad de la organización, se prioriza la atención que la rapidez. La FUE-0004 nos indica un gran detalle a tener en cuenta, la implementación de validaciones estrictas en los procesos de registro y actualización (como la prohibición de campos vacíos o el control de caracteres especiales) garantiza la integridad de la información de los pacientes.

EDU-0029: Control de asistencia de pacientes

Código educción	EDU-0029
Nombre	Control de asistencia de pacientes
Versión	1.0.0
Fecha	10/05/2026
Autor de la plantilla	AUT-0003
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0020
Descripción	El sistema debe permitir a la recepcionista gestionar el flujo de llegada de los pacientes (Check-in) mediante un modelo de validación y actualización. Al momento del ingreso, el sistema permitirá consultar (Leer) el estado del paciente consumiendo la API financiera para verificar si cuenta con «sesiones a favor» o pagos pendientes. Si el estado es validado, la recepcionista podrá registrar (Crear) la asistencia del día, lo cual actualizará (Modificar) automáticamente el contador de sesiones restantes del paquete del paciente. En caso de inasistencia o llegadas tarde recurrentes, el sistema permitirá registrar una penalidad de tiempo en la sesión. Para evitar inconsistencias, no se podrán eliminar asistencias pasadas; solo se permitirá anular

	(Eliminación lógica) un check-in ingresado por error durante el mismo día, devolviendo la sesión al saldo del paciente.
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Requerimiento fundamental de interoperabilidad. Esta educción se comunica directamente con el módulo del equipo de Infraestructura, garantizando que el paciente no sea atendido si no tiene sesiones validadas, pero manteniendo la interfaz en el lado de recepción (InnovaByte).

7.1.2 Ilación

La etapa de ilación define las relaciones lógicas entre las necesidades del centro, estructurando 27 ilaciones (de ILA-0001 a ILA-0027) asociadas a cada educción de origen:

Código	Educción	Proceso clínico / administrativo	Flujo de interacción operativa
ILA-0001	EDU-0001	Registro de nuevo paciente	Apertura de expediente clínico e ingreso de datos de filiación.
ILA-0002	EDU-0001	Consulta de perfil de paciente	Búsqueda rápida por DNI y visualización del expediente clínico.
ILA-0003	EDU-0001	Actualización de paciente	Modificación de información de contacto y antecedentes personales.
ILA-0004	EDU-0001	Baja lógica o archivado	Desactivación o archivo histórico del expediente del paciente.
ILA-0005	EDU-0002	Programación de cita médica	Asignación de paciente con fisioterapia, horario y camilla libre.
ILA-0006	EDU-0002	Consulta de agenda médica	Visualización de turnos y disponibilidad por sede y consultorio.
ILA-0007	EDU-0002	Reprogramación de cita	Modificación de fecha, turno u operador asignado a la cita.
ILA-0008	EDU-0002	Cancelación de cita	Liberación del turno reservado y registro del motivo de anulación.
ILA-0009	EDU-0005	Seguimiento clínico	Control de asistencia, sesiones aplicadas y notas de evolución.
ILA-0010	EDU-0005	Dashboard de atención	Monitoreo del progreso y número de sesiones del paquete clínico.
ILA-0011	EDU-0006	Consulta de historias clínicas	Acceso a expedientes y selección de evaluación inicial del paciente.
ILA-0012	EDU-0006	Historial clínico del paciente	Consulta cronológica de diagnósticos, evoluciones y constancias.
ILA-0013	EDU-0006	Evaluación traumática	Ficha clínica especializada y diagnóstico de terapia física.
ILA-0014	EDU-0006	Evaluación geronto-psicomotriz	Ficha clínica funcional especializada y plan de tratamiento.

Código	Educción	Proceso clínico / administrativo	Flujo de interacción operativa
ILA-0015	EDU-0025	Asignación de camilla	Reserva y ocupación de camilla según la terapia indicada.
ILA-0016	EDU-0025	Consulta de estado de camillas	Visualización en tiempo real de espacios ocupados y libres.
ILA-0017	EDU-0025	Liberación y limpieza	Notificación de término de terapia y cambio a estado disponible.
ILA-0018	EDU-0025	Reasignación de recursos	Ajuste de camilla o sala ante cambios imprevistos en la sede.
ILA-0019	EDU-0026	Consentimiento informado	Firma digital del paciente previa al inicio del tratamiento.
ILA-0020	EDU-0029	Registrar asistencia	Control de llegada del paciente y registro de la asistencia del día con verificación del pago.
ILA-0021	EDU-0029	Obtener constancia de asistencia	Consulta y emisión de la constancia de asistencia del paciente.
ILA-0022	EDU-0031	Cobro de sesiones y paquetes	Registro de pagos por sesiones de fisioterapia adquiridas.
ILA-0023	EDU-0031	Emisión de comprobante	Generación de boleta o factura electrónica autorizada.
ILA-0024	EDU-0031	Estado de cuenta del paciente	Consulta de sesiones pagadas, consumidas y pendientes.
ILA-0025	EDU-0031	Ajuste o anulación de cobro	Corrección de registros contables ante cancelaciones de servicio.
ILA-0026	EDU-0032	Control de acceso	Comprobación de credenciales y permisos según el rol del usuario.
ILA-0027	EDU-0033	Auditoría y respaldo de datos	Trazabilidad de operaciones clínicas y respaldo periódico de datos.

A continuación, se presentan las fichas técnicas de ilación que sustentan la trazabilidad entre la arquitectura, las educaciones y las especificaciones técnicas:

ILA-0001: Registro inicial de nuevo paciente

Código ilación	ILA-0001
Nombre	Registro inicial de nuevo paciente
Versión	1.0.2
Fecha	13/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0003, AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001, FUE-0004
Experto	Ninguno
Código educación	EDU-0001
Código especificación	ESP-0001, ESP-0002

Precondición	El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista. El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES" El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes. El usuario posee permisos para registrar nuevos pacientes. El paciente no debe de existir previamente en la base de datos del sistema (validación por DNI/Documento de identidad) en la tabla "TABLE_PACIENTE".
Procedimiento	El usuario ingresa al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02) y hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BNT-03). El sistema redirige al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01). El usuario ingresa el DNI del paciente en el campo DNI (INT-01-INP-01). Este campo es obligatorio. El usuario ingresa el nombre del paciente en el campo Nombres (INT-01-INP-02). Este campo es obligatorio. El usuario ingresa los apellidos del paciente en el campo Apellidos (INT-01-INP-03). Este campo es obligatorio. El usuario ingresa el teléfono del paciente en el campo Teléfono (INT-01-INP-04) El usuario ingresa la fecha de nacimiento del paciente en el campo Fecha de nacimiento (INT-01-INP-05) El usuario ingresa la dirección del paciente en el campo Dirección (INT-01-INP-06) El usuario registra la aceptación del Consentimiento Informado en el checkbox Consentimiento Informado (INT-01-CHK-01). El usuario hace clic en el botón Guardar (INT-01-BTN-01). El sistema ejecuta validaciones estrictas. Verifica que no haya campos obligatorios vacíos (DNI, Nombres, Apellidos), no haya DNI duplicado, se haya aceptado el Consentimiento Firmado y se controla el uso de caracteres especiales. Si la validación es correcta, el sistema almacena la información y confirma el registro exitoso, redirigiendo al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02). Si la validación es incorrecta, resalta los campos a corregir.
Postcondición	El nuevo paciente queda registrado en el sistema en la tabla "TABLE_PACIENTE". El paciente se registra con un estado inicial Activo El paciente queda habilitado para la asignación de citas clínicas.
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, BTN-01, BTN-02
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Permite al recepcionista registrar nuevos pacientes dentro del sistema para su futura asignación de citas clínicas y gestión general, favoreciendo el la obtención de la información personal del paciente y como respaldo legal al aceptar el acta del consentimiento informado.

ILA-0002: Consulta del perfil del paciente

Código ilación	ILA-0002
Nombre	Consulta del perfil del paciente
Versión	1.0.2
Fecha	13/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0003, AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código educción	EDU-0001
Código especificación	ESP-0003, ESP-0004, ESP-0005
Precondición	El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista. El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES" El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes. El usuario posee permisos para visualizar los pacientes del sistema. El paciente debe de estar registrado en el sistema (tanto si tiene estado Activo o Inactivo/Archivo Histórico) en la tabla "TABLE_PACIENTE".
Procedimiento	El usuario ingresa al módulo de «Gestión de Pacientes». El usuario visualiza los registros de los pacientes del sistema en la tabla Grilla de Pacientes (INT-02-TBL-01). El usuario se ubica en el campo Barra de Búsqueda (INT-02-INP-01) e ingresa el parámetro de búsqueda (DNI, nombres o apellidos del paciente). El sistema filtra en tiempo real y muestra los registros coincidentes de la búsqueda previa. El usuario selecciona al paciente deseado. El usuario hace clic en botón Ver Ficha (INT-02-BTN-02), siendo redirigido al módulo de Ficha del Paciente (INT-02-A). El usuario hace clic en el botón Constancia (INT-02-BTN-01) para generar la constancia de atención del paciente. El sistema emite el documento con respaldo legal listo para imprimirse o enviar. El usuario hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BTN-03), siendo redirigido al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01). El usuario puede visualizar toda la información personal del paciente (DNI, Nombres, Apellidos, Teléfono, Fecha de nacimiento, Dirección, Aceptó Consentimiento Firmado, Estado actual). El usuario hace clic en el botón Editar Datos (INT-02-A-BTN-01), siendo redirigido al módulo Modificar Datos del Paciente (INT-03). El usuario hace clic en el botón Archivar/Inactivar Paciente (INT-02-A-BTN-02), siendo redirigido al módulo Gestionar Estado del Paciente (INT-04).
Postcondición	El usuario visualiza la información y/o emite los documentos requeridos No se modifica ni altera ningún registro de la base de datos.

Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01, INT-02-BTN-01, INT-02-BTN-02, INT-02-BTN-03, INT-02-A, INT-02-A-BTN-01, INT-02-A-BTN-02
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	El flujo prioriza la rapidez en la atención al cliente, permitiendo encontrar al paciente en pocos clics. Además, garantiza la lectura de datos incluso si el paciente está inactivo por cese o deceso (trazabilidad legal).

ILA-0020: Registrar asistencia

Código ilación	ILA-0020
Nombre	Registrar asistencia
Versión	1.0.0
Fecha	17/06/2026
Autor de la plantilla	AUT-0001
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código educción	EDU-0029
Código especificación	ESP-0030, ESP-0031
Precondición	El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista. El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES" El usuario se encuentra en la interfaz de Citas. El usuario posee permisos para registrar asistencias en "TABLE_CITAS"
Procedimiento	El ACT-0003 presiona el botón INT-06-BTN-06. Luego presiona el botón INT-06-BTN-07. Luego se abrirá el INT-20-MOD-001. Para registrar la asistencia se verifica que se haya realizado el pago en INT-20-TXT-006. Si el estado es Pagado, puede presionar el botón INT-20-BTN-002. Si necesita subir alguna firma para la asistencia puede subir un archivo pdf en INT-20-FUP-001. Para registrar la asistencia presiona el botón INT-20-BTN-002. Si el estado está en No Pagado, el ACT-0003 presiona el botón INT-20-BTN-001. Se cierra el INT-20-MOD-001 presionando cualquiera de los dos botones.
Postcondición	En caso de haberse presionado el INT-20-BTN-002, la asistencia quedará registrada en el sistema con firma o sin firma. La cita cambiará de estado a en curso.
Código de artefactos asociados	SDB-02, INT-06-BTN-06, INT-06-BTN-07, INT-20-MOD-001, INT-20-TBL-001, INT-20-TXT-001, INT-20-TXT-002, INT-20-TXT-003, INT-20-TXT-004, INT-20-TXT-005,

	INT-20-TXT-006, INT-20-BTN-001, INT-20-BTN-002, INT-20-FUP-001
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

7.1.3 Especificación

La etapa de especificación formaliza las condiciones operativas y técnicas del software mediante especificaciones técnicas (ESP), las cuales se derivan de las ilaciones y definen las responsabilidades funcionales que implementa cada módulo de la arquitectura:

Código	Funcionalidad	Ilación	Descripción operativa de la especificación	Módulo arquitectónico
ESP-0001	Registro de pacientes	ILA-0001	Formulario de captura y validación de datos de filiación.	Módulo de Pacientes
ESP-0003	Consulta de pacientes	ILA-0002	Búsqueda rápida y filtrado de pacientes por DNI o nombres.	Módulo de Pacientes
ESP-0004	Expediente clínico	ILA-0002	Visualización detallada del expediente clínico del paciente.	Módulo de Pacientes
ESP-0006	Actualización de datos	ILA-0003	Actualización y corrección de datos personales y de contacto.	Módulo de Pacientes
ESP-0008	Baja de pacientes	ILA-0004	Baja lógica y archivado histórico del expediente del paciente.	Módulo de Pacientes
ESP-0010	Programación de citas	ILA-0005	Registro y reserva de cita médica según turno y fisioterapia.	Citas y Atenciones
ESP-0011	Agenda de citas	ILA-0006	Consulta y visualización de la agenda de citas médicas.	Citas y Atenciones
ESP-0012	Reprogramación de citas	ILA-0007	Modificación y reprogramación de citas médicas reservadas.	Citas y Atenciones
ESP-0013	Cancelación de citas	ILA-0008	Cancelación de citas y liberación inmediata del turno.	Citas y Atenciones

Código	Funcionalidad	Ilación	Descripción operativa de la especificación	Módulo arquitectónico
ESP-0014	Registro de atención	ILA-0009	Registro de asistencia, técnicas aplicadas y notas de evolución.	Citas y Atenciones
ESP-0015	Evolución clínica	ILA-0010	Visualización de sesiones consumidas y evolución del tratamiento.	Citas y Atenciones
ESP-0016	Gestión documental	ILA-0011	Gestión de historias clínicas y selección de evaluación inicial.	Documentos y Eval.
ESP-0017	Historial de atenciones	ILA-0012	Consulta cronológica de evoluciones y altas clínicas.	Documentos y Eval.
ESP-0018	Evaluación traumatológica	ILA-0013	Ficha de evaluación traumatológica y plan de tratamiento.	Documentos y Eval.
ESP-0019	Evaluación psicomotriz	ILA-0014	Ficha de evaluación geronto-psicomotriz y constancias PDF.	Documentos y Eval.
ESP-0020	Asignación de camillas	ILA-0015	Asignación de sesión de fisioterapia a una camilla libre.	Módulo de Recursos
ESP-0021	Estado de camillas	ILA-0016	Consulta en tiempo real del estado de camillas en la sede.	Módulo de Recursos
ESP-0024	Liberación de camillas	ILA-0017	Liberación y actualización de término de sesión en camilla.	Módulo de Recursos
ESP-0027	Consentimiento informado	ILA-0019	Captura de firma digital y archivo de consentimiento informado.	Servicios externos
ESP-0030	Registro de asistencia	ILA-0020	Control de llegada del paciente y registro de la asistencia del día con verificación del pago.	Citas y Atenciones

Código	Funcionalidad	Ilación	Descripción operativa de la especificación	Módulo arquitectónico
ESP-0033	Enviar constancia de asistencia por correo	ILA-0021	Envío de la constancia de asistencia del paciente por correo electrónico.	Servicios externos
ESP-0036	Cobro de paquetes	ILA-0022	Registro de cobro por paquetes de sesiones terapéuticas.	Servicios externos
ESP-0038	Facturación electrónica	ILA-0023	Emisión de boletas y facturas electrónicas autorizadas.	Servicios externos
ESP-0040	Control de acceso	ILA-0026	Autenticación de usuarios y comprobación de permisos por rol.	API y control de acceso
ESP-0041	Auditoría clínica	ILA-0027	Registro inalterable de auditoría sobre operaciones clínicas.	Plataforma de datos
ESP-0043	Respaldo de base de datos	ILA-0027	Generación periódica de copias de seguridad de la base de datos.	Plataforma de datos

Asimismo, los requisitos no funcionales (RNF) activos del proyecto establecen las restricciones y criterios de calidad arquitectónicos:

Código	Nombre oficial	Atributo	Métrica / Criterio de diseño
RNF-0001	Disponibilidad en la nube	Disponibilidad	Acceso continuo a expedientes, constancias y consentimientos desde cualquier sede.
RNF-0002	Búsqueda rápida por DNI	Rendimiento	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en búsquedas de pacientes en recepción.
RNF-0003	Firma digital en asistencia	Seguridad	Captura y guardado seguro de la firma del paciente en menos de 10 segundos.
RNF-0006	Camillas en tiempo real	Tiempo real	Actualización inmediata del estado de camillas en la interfaz de recepción.
RNF-0007	Emisión de constancias	Eficiencia	Generación automática de constancias de asistencia en PDF en menos de 5 segundos.

Código	Nombre oficial	Atributo	Métrica / Criterio de diseño
RNF-0010	Consentimiento digital	Integridad	Archivo digital inalterable del consentimiento informado firmado por el paciente.

A continuación, se presentan las fichas técnicas de especificación más representativas que implementan las responsabilidades funcionales de los módulos de la arquitectura y sus atributos de calidad vinculados:

ESP-0001: Registro inicial de nuevo paciente

Código especificación	ESP-0001
Nombre	Registro inicial de nuevo paciente
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001, FUE-0004
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0001
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar pacientes.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnPacientes(BTN-09)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio String[8] str8_Dni String[50] str_Nombres

	<pre> String[50] str_Apellidos String[9] str9_Telefono Date date_FechaNacimiento String[100] str_Direccion Boolean bool_Consentimiento Boolean bool_DniDuplicado Paciente obj_PacienteNuevo Si usuario.click(btnNuevoRegistro(INT-02-BNT-03)) Entonces RedirigirVista(INT-01) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-01)) Entonces str8_Dni = obtenerValorTexto(INT-01-INP-01) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-02)) Entonces str_Nombres = obtenerValorTexto(INT-01-INP-02) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-03)) Entonces str_Apellidos = obtenerValorTexto(INT-01-INP-03) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-04)) Entonces str9_Telefono = obtenerValorTexto(INT-01-INP-04) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-05)) Entonces date_FechaNacimiento = obtenerValorFecha(INT-01-INP-05) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-06)) Entonces str_Direccion = obtenerValorTexto(INT-01-INP-06) FinSi Si usuario.click(Checkbox(INT-01-CHK-01)) Entonces bool_Consentimiento = obtenerEstadoCheckbox(INT-01-CHK-01) FinSi Si usuario.click(btnGuardar(INT-01-BTN-01)) Entonces Si str8_Dni = null o str8_Dni = «» Entonces MostrarMensaje(«El campo DNI es obligatorio.») ResaltarCampo(INT-01-INP-01) Finalizar procedimiento FinSi Si longitud(str8_Dni) <> 8 o validarSoloDigitos(str8_Dni) = false Entonces MostrarMensaje(«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos numéricos.») ResaltarCampo(INT-01-INP-01) Finalizar procedimiento FinSi bool_DniDuplicado = existeRegistro(«TABLE_PACIENTE», str8_Dni) Si bool_DniDuplicado = true Entonces MostrarMensaje(«El DNI ya pertenece a un paciente registrado.») ResaltarCampo(INT-01-INP-01) Finalizar procedimiento FinSi Si str_Nombres = «» o str_Nombres = null Entonces MostrarMensaje(«Los Nombres son obligatorios.») </pre>
--	---

	ResaltarCampo(INT-01-INP-02) Finalizar procedimiento FinSi Si validarCaracteresEspeciales(str_Nombres) = true Entonces MostrarMensaje(«Los Nombres no permiten caracteres especiales.») ResaltarCampo(INT-01-INP-02) Finalizar procedimiento FinSi Si str_Apellidos = «» o str_Apellidos = null Entonces MostrarMensaje(«Los Apellidos son obligatorios.») ResaltarCampo(INT-01-INP-03) Finalizar procedimiento FinSi Si validarCaracteresEspeciales(str_Apellidos) = true Entonces MostrarMensaje(«Los Apellidos no permiten caracteres especiales.») ResaltarCampo(INT-01-INP-03) Finalizar procedimiento FinSi Si str9_Telefono <> «» y str9_Telefono <> null Entonces Si longitud(str9_Telefono) <> 9 o validarSoloDigitos(str9_Telefono) = false Entonces MostrarMensaje(«El Teléfono debe contener exactamente 9 dígitos numéricos.») ResaltarCampo(INT-01-INP-04) Finalizar procedimiento FinSi FinSi Si bool_Consentimiento = false Entonces MostrarMensaje(«Debe aceptar el Consentimiento Informado.») ResaltarCampo(INT-01-CHK-01) Finalizar procedimiento FinSi obj_PacienteNuevo = new Paciente() obj_PacienteNuevo.setDni(str8_Dni) obj_PacienteNuevo.setNombres(str_Nombres) obj_PacienteNuevo.setApellidos(str_Apellidos) Si str9_Telefono <> «» Entonces obj_PacienteNuevo.setTelefono(str9_Telefono) FinSi Si date_FechaNacimiento <> null Entonces obj_PacienteNuevo.setFechaNacimiento(date_FechaNacimiento) FinSi Si str_Direccion <> «» Entonces obj_PacienteNuevo.setDireccion(str_Direccion) FinSi obj_PacienteNuevo.setConsentimiento(bool_Consentimiento) obj_PacienteNuevo.setEstado(«ACTIVO») uInt32_NuevoId = registrarPaciente(obj_PacienteNuevo) FinSi Fin Procedimiento
--	--

Postcondición	Inicio Postcondiciones Boolean bool_PacienteRegistrado String[20] str_EstadoVerificado bool_PacienteRegistrado = existeRegistroId(«TABLE_PACIENTE», uInt32_NuevoId) Si bool_PacienteRegistrado = true Entonces str_EstadoVerificado = obtenerEstadoPaciente(str8_Dni) Verificar str_EstadoVerificado = «ACTIVO» MostrarMensaje(«El registro fue exitoso.») RedirigirVista(INT-02) FinSi Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, INT-01-BTN-01
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0003: Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla

Código especificación	ESP-0003
Nombre	Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0002
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para consultar pacientes.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)

	Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnPacientes(BTN-09)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio String[50] str50_ParametroBusqueda Unsigned int8 uInt8_LongitudBusqueda Unsigned int8 uInt8_LimiteResultados Unsigned int8 uInt8_IndiceFor ListaPacientes obj_ListaPacientes uInt8_LimiteResultados = 50 Si usuario.putIn(Input(INT-02-INP-01)) Entonces str50_ParametroBusqueda = obtenerValorTexto(INT-02-INP-01) uInt8_LongitudBusqueda = contarCaracteres(str50_ParametroBusqueda) Si uInt8_LongitudBusqueda < 3 y uInt8_LongitudBusqueda > 0 Entonces DetenerEjecucion() FinSi Si uInt8_LongitudBusqueda >= 3 Entonces obj_ListaPacientes = buscarRegistros(«TABLE_PACIENTE», str50_ParametroBusqueda, uInt8_LimiteResultados) Sino obj_ListaPacientes = cargarPacientesRecientes(«TABLE_PACIENTE», uInt8_LimiteResultados) FinSi limpiarGrilla(INT-02-TBL-01) Si obj_ListaPacientes.estaVacia() = true Entonces MostrarMensajeInteractivo(«No se encontraron pacientes coincidentes.») Sino Para uInt8_IndiceFor = 0 Hasta (obj_ListaPacientes.longitud() - 1) con paso 1 Hacer agregarFilaGrilla(INT-02-TBL-01, obj_ListaPacientes.obtener(uInt8_IndiceFor).getIdInterno()) FinPara FinSi FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones Unsigned int8 uInt8_FilasMostradas Boolean bool_DatosModificados uInt8_FilasMostradas = contarFilas(INT-02-TBL-01) Verificar uInt8_FilasMostradas <= 50

	bool_DatosModificados = verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE») Verificar bool_DatosModificados = false Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0005: Generar constancia de atención del paciente

Código especificación	ESP-0005
Nombre	Generar constancia de atención del paciente
Versión	1.0.0
Fecha	09/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0007
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0002
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para generar documentos.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnVerFicha(INT-02-BTN-02)) Fin Precondiciones

Procedimiento	Inicio Unsigned int32 uInt32_IdPacienteActivo Boolean bool_AtencionesValidas ArchivoPDF obj_ConstanciaEnMemoria uInt32_IdPacienteActivo = obtenerIdContextoVista(INT-02-A) Si uInt32_IdPacienteActivo = 0 o uInt32_IdPacienteActivo = null Entonces MostrarMensaje(«No se pudo identificar al paciente en la vista actual.») Finalizar procedimiento FinSi Si usuario.click(btnConstancia(INT-02-BTN-01)) Entonces bool_AtencionesValidas = verificarAtencionesPrevias(«TABLE_CITAS», uInt32_IdPacienteActivo) Si bool_AtencionesValidas = false Entonces MostrarMensaje(«El paciente no registra atenciones previas.») Finalizar procedimiento FinSi obj_ConstanciaEnMemoria = compilarConstanciaPDF(uInt32_IdPacienteActivo) Si obj_ConstanciaEnMemoria = null Entonces MostrarMensaje(«Ocurrió un error al procesar el archivo PDF.») Finalizar procedimiento FinSi renderizarDocumentoEnPantalla(obj_ConstanciaEnMemoria) liberarBufferMemoria(obj_ConstanciaEnMemoria) FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones String[15] str15_VistaActual Boolean bool_DatosModificados str15_VistaActual = obtenerVistaActiva() Verificar str15_VistaActual = «INT-02-A» bool_DatosModificados = verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE») Verificar bool_DatosModificados = false MostrarMensaje(«Documento generado con éxito.») Fin Postcondiciones
Código de artefactos asociados	SDB-01, BTN-09, INT-02-A, INT-02-BTN-01
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Ninguno

ESP-0030: Registro de asistencia

Código especificación	ESP-0030
Nombre	Registro de asistencia
Versión	1.0.0
Fecha	06/07/26
Autor de la plantilla	AUT-0001
Actor	ACT-0003
Fuente	ENT-0001
Experto	Ninguno
Código ilación	ILA-0020
Precondición	Boolean sesionValida Boolean permisosValidos Boolean conexionBD Usuario usuarioActual Long idCita String BD_en_uso BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.») Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar asistencias.») Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.») Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(btnCitas(BTN-08)) Fin Precondiciones
Procedimiento	Inicio Long idCita Cita cita Asistencia asistencia ArchivoPDF firmaPDF EstadoPago estadoPago

	EstadoCita estadoCita Boolean asistenciaRegistrada RutaArchivo rutaFirma idCita = obtenerCitaSeleccionada() cita = obtenerCita(idCita) Si cita = null Entonces MostrarMensaje(«La cita no existe.») Finalizar procedimiento FinSi estadoPago = obtenerEstadoPago(idCita) Si estadoPago <> PAGADO Entonces MostrarMensaje(«No es posible registrar la asistencia porque la cita aún no ha sido pagada.») Finalizar procedimiento FinSi asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita) Si asistenciaRegistrada = true Entonces MostrarMensaje(«La asistencia ya fue registrada.») Finalizar procedimiento FinSi Si usuario.putIn(FileUpload(INT-20-FUP-0001)) Entonces firmaPDF = obtenerArchivoSubido() Si firmaPDF <> null Entonces validarFormatoArchivo(firmaPDF) validarTamanoArchivo(firmaPDF) rutaFirma = guardarArchivo(firmaPDF) Sino rutaFirma = null FinSi Sino rutaFirma = null FinSi Si usuario.click(btnRegistrarAsistencia(INT-20-BTN-002)) Entonces asistencia = new Asistencia() asistencia.setIdCita(idCita) asistencia.setUsuarioRegistro(usuarioActual) asistencia.setFechaRegistro(obtenerFechaActual()) asistencia.setHoraRegistro(obtenerHoraActual()) asistencia.setRutaFirma(rutaFirma) registrarAsistencia(asistencia) FinSi Fin Procedimiento
Postcondición	Inicio Postcondiciones Boolean asistenciaRegistrada EstadoCita estadoCita ArchivoPDF firmaPDF

	<pre> asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita) Si asistenciaRegistrada = true Entonces estadoCita = obtenerEstadoCita(idCita) Verificar estadoCita = EN_CURSO Si rutaFirma <> null Entonces firmaPDF = obtenerFirmaAsistencia(idCita) Verificar firmaPDF <> null FinSi MostrarMensaje(«La asistencia fue registrada correctamente.») FinSi Fin Postcondiciones </pre>
Código de artefactos asociados	BTN-08, INT-20-FUP-0001, INT-20-BTN-002
Importancia	Vital
Estado	Concluido
Comentario	Se planea usar para las firmas: Firma Perú

7.2 Construcción de la Arquitectura Genérica

A partir de los requisitos establecidos, se definieron las responsabilidades del sistema y se agruparon en dos niveles de detalle:

- **Nivel 1:** Vista general que delimita las fronteras de la plataforma frente a los usuarios internos y los servicios externos.
- **Nivel 2:** Descomposición interna que representa el acceso centralizado de las tres sucursales a la información de los pacientes mediante la infraestructura en la nube.

7.2.1 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1

El diagrama de Nivel 1 expresa la organización general del sistema clínico, identificando los subsistemas de Pacientes y Administración y su acceso a una base de datos compartida, asociando los requisitos no funcionales (RNF) con sus respectivos atributos de calidad:

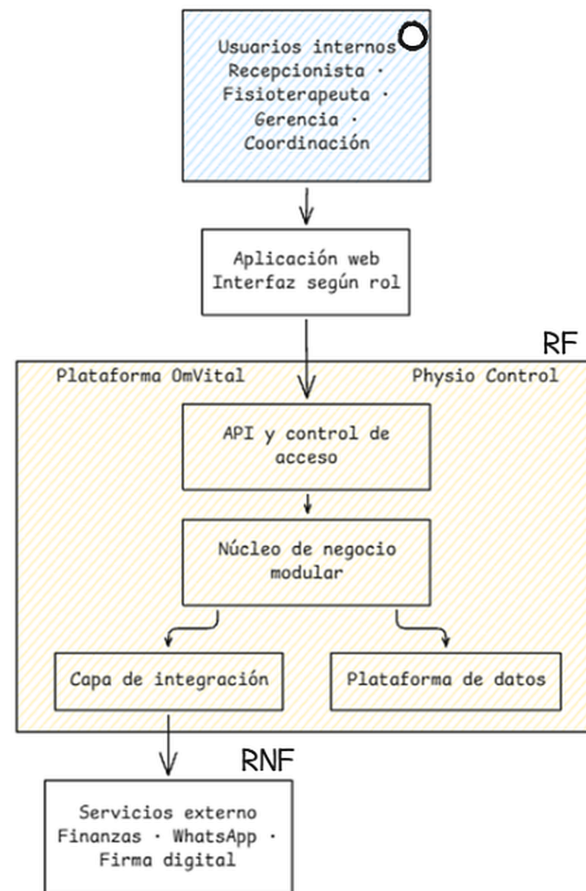


Figura 1: *D-ARQ-001*: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 1. Vista general de fronteras del sistema frente a los usuarios internos y servicios externos.

Elemento / Campo	Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 1
Código del diagrama:	D-ARQ-001
Requisitos no funcionales:	RNF-0001 (Disponibilidad), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real)
Contexto / Módulo:	Arquitectura Genérica del sistema clínico OmVital — Nivel 1
Proceso representado:	Interacción y organización general del Sistema Clínico, mostrando los subsistemas de Pacientes y Administración y su acceso a una base de datos compartida.
Versión:	1.0.0
Autor:	AUT-0006
Fecha:	17/09/2026
Justificación:	El diagrama representa la estructura general del Sistema Clínico, identificando sus dos subsistemas principales, Pacientes y Administración, y mostrando que ambos utilizan una base de datos compartida. Permite

Elemento / Campo	Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 1
	visualizar la organización general del sistema y sirve como base para los diagramas arquitectónicos posteriores.
Estado:	Concluido
Código de artefactos:	EDU-0001, EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0026, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032, EDU-0033
Comentarios:	Ninguno

7.2.2 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2

El diagrama de Nivel 2 descompone formalmente el despliegue y la topología de la infraestructura: cómo las tres sucursales acceden y actualizan de manera centralizada la información de los pacientes mediante un servidor web y una base de datos en la nube, garantizando la continuidad de la atención entre sedes:

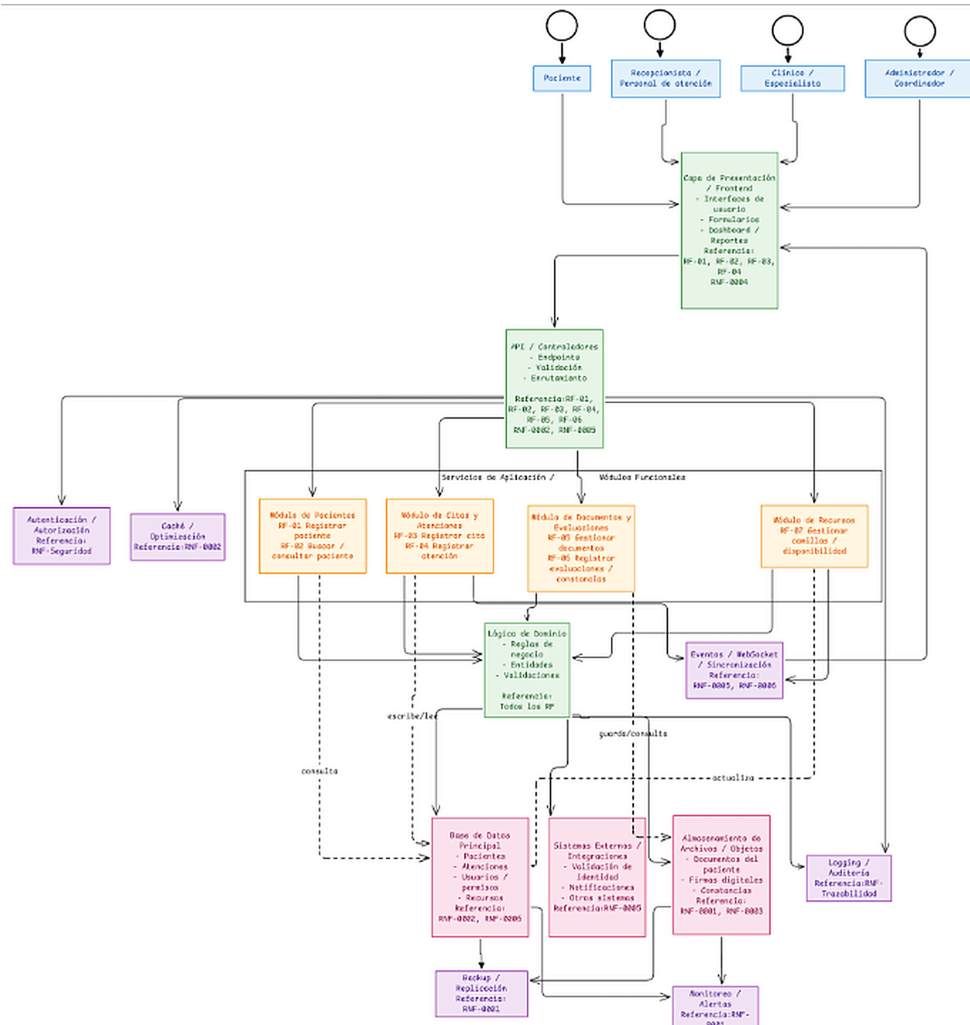


Figura 2: D-DP-001: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 2. Acceso multi-sucursal, despliegue y persistencia centralizada en la nube.

Elemento / Campo	Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 2
Código del diagrama:	D-DP-001
Requisitos no funcionales:	RNF-0001 (Disponibilidad en la nube), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real)
Contexto / Módulo:	Arquitectura genérica del sistema: gestión y consulta de documentos del paciente

Elemento / Campo	Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 2
Proceso representado:	El diagrama representa cómo las tres sucursales acceden y actualizan de manera centralizada la información de los pacientes mediante un servidor web y una base de datos en la nube, permitiendo la continuidad de la atención entre sedes.
Versión:	1.0.1
Autor:	AUT-0004
Fecha:	13/09/2026
Justificación:	El diagrama representa la arquitectura propuesta para permitir el acceso desde múltiples sucursales a la infraestructura en la nube, garantizando seguridad en las transmisiones (HTTPS/VPN), alta velocidad de respuesta mediante servicio de caché y soporte a comunicación en tiempo real con WebSockets.
Estado:	Concluido
Código de artefactos:	RNF-0001, EDU-0027
Comentarios:	Ninguno

La arquitectura genérica elaborada mantiene un nivel de abstracción adecuado que evita depender de una tecnología, lenguaje de programación o plataforma específica, permitiendo que el modelo pueda utilizarse posteriormente como referencia para evaluar y seleccionar las tecnologías más apropiadas en las etapas de diseño detallado, implementación y despliegue.

8 Conclusiones

La elaboración de la arquitectura genérica del sistema clínico OmVital Physio Control permitió capturar y estructurar la dimensión estática del software, traduciendo las políticas asistenciales y administrativas de la clínica de fisioterapia en una organización conceptual de componentes y relaciones. Mediante la aplicación de los principios de abstracción arquitectónica y trazabilidad de requisitos, se logró articular la interacción entre los usuarios operativos, los módulos internos y los servicios externos, estableciendo una base sólida para las posteriores decisiones de diseño y construcción del software.

8.1 Del marco conceptual

- El diseño de una arquitectura genérica permite representar de manera estructurada las principales responsabilidades de un sistema de software, proporcionando una visión general de sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Esta representación facilita comprender el funcionamiento global del sistema antes de tomar decisiones relacionadas con tecnologías específicas de implementación.
- Se concluye que la arquitectura de software debe construirse a partir de las necesidades y responsabilidades que debe cubrir el sistema, y no únicamente a partir de las herramientas o lenguajes de programación disponibles. Esto permite obtener

un diseño más independiente de la tecnología y facilita la evaluación de diferentes alternativas para etapas posteriores del desarrollo.

- La revisión del estado del arte permitió identificar que los sistemas de información en el ámbito de la salud requieren considerar características de calidad como seguridad, privacidad, disponibilidad, integridad, interoperabilidad y mantenibilidad. Estas características tienen una influencia directa sobre las decisiones arquitectónicas y deben ser consideradas desde las primeras etapas del diseño.
- La separación de responsabilidades constituye un principio importante para obtener una arquitectura organizada. Al distribuir las responsabilidades entre diferentes componentes, se puede reducir el acoplamiento y facilitar la comprensión, modificación y mantenimiento del sistema, evitando concentrar todas las funciones en un único componente.
- Se concluye que los requisitos funcionales y no funcionales tienen una relación directa con la arquitectura del sistema. Mientras los requisitos funcionales permiten identificar qué servicios y procesos debe soportar el sistema, los requisitos no funcionales permiten determinar características de calidad que condicionan la forma en que dichos servicios deben ser organizados.
- La interoperabilidad representa una consideración importante dentro de la arquitectura de los sistemas de información en salud. Aunque el sistema propuesto pueda funcionar inicialmente de manera independiente, diseñarlo considerando posibles mecanismos de integración permite establecer una base que pueda adaptarse a futuras necesidades de comunicación con otros sistemas o servicios.
- El análisis de diferentes propuestas y patrones arquitectónicos permite comprender que no existe una única arquitectura que pueda aplicarse de manera general a todos los sistemas. La elección de una alternativa debe responder al contexto, alcance, requisitos y características específicas del sistema que se está diseñando.
- Mantener un nivel adecuado de abstracción durante la construcción de una arquitectura genérica permite concentrarse en las responsabilidades principales del sistema sin introducir prematuramente detalles de implementación, facilitando que el modelo pueda ser utilizado posteriormente como base para tomar decisiones tecnológicas más específicas.

8.2 Del producto

- Se construyó el artefacto técnico en dos niveles de granularidad: una vista general de fronteras (*D-ARQ-001*, Nivel 1) que sintetiza la organización del sistema en subsistemas de Pacientes y Administración, y una vista de despliegue y acceso multi-sucursal (*D-DP-001*, Nivel 2) que expone la topología de infraestructura sobre la nube.
- El modelo elaborado plasma con exactitud la organización de los módulos arquitectónicos del sistema (Pacientes, Citas y Atenciones, Recursos, Documentos y Evaluaciones, API y control de acceso y Plataforma de datos), contemplando la relación con los servicios externos de firma, mensajería y finanzas.
- Se garantizó la trazabilidad directa entre los componentes arquitectónicos y el catálogo de requisitos del proyecto, respaldada en las matrices de educación (*EDU-0001*,

EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0026, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032, EDU-0033), ilación (ILA-0001 a ILA-0027) y especificación técnica (ESP-0001 a ESP-0043).

- El artefacto vincula explícitamente los componentes con los requisitos no funcionales del sistema, destacando la disponibilidad de los documentos en la nube (*RNF-0001*), el tiempo de respuesta en la búsqueda por DNI (*RNF-0002*), la captura segura de la firma digital (*RNF-0003*), la actualización en tiempo real de camillas (*RNF-0006*), la emisión de constancias (*RNF-0007*) y la inalterabilidad del consentimiento informado (*RNF-0010*).
- El producto desarrollado mantiene un nivel de abstracción independiente de la tecnología, evitando depender directamente de un lenguaje de programación o plataforma específica. Esto permite que el modelo pueda utilizarse posteriormente como referencia para evaluar y seleccionar las tecnologías más apropiadas.
- El diagrama de arquitectura genérica de Nivel 2 sirve como especificación directriz para las etapas posteriores del proyecto (vista lógica, vista de procesos y despliegue), minimizando desalineaciones entre las necesidades de la clínica y la implementación final del software.

9 Observaciones

- **Dependencia de la conectividad a Internet para la disponibilidad de documentos (RNF-0001):** La disponibilidad de los expedientes y constancias del paciente en la nube depende de la conectividad a Internet de la clínica y del proveedor del servicio. Ante una falla de red o del proveedor, la institución podría quedar sin acceso a la información crítica de atención. La arquitectura genérica no define aún un mecanismo de respaldo local o de modo degradado que mitigue esta situación durante la jornada asistencial.
- **Seguridad y privacidad de la información clínica (RNF-0003, RNF-0010):** Al tratarse de un sistema clínico que gestiona información sensible de los pacientes, los requisitos de seguridad y privacidad deben concretarse en mecanismos específicos de control de acceso, cifrado en tránsito (HTTPS/VPN) y auditoría antes de la implementación. En la arquitectura genérica solo se contemplan como responsabilidades generales de los componentes (API y control de acceso, Plataforma de datos).
- **Interoperabilidad con el módulo financiero y sistemas externos (EDU-0031):** La interoperabilidad se considera de manera conceptual (estándares como HL7 FHIR), pero no se han definido aún los contratos concretos de integración con el módulo financiero y otros sistemas externos que participan en el flujo de atención. Esta definición condicionará los mecanismos de comunicación entre los módulos internos y los servicios externos en etapas posteriores.
- **Cumplimiento de los tiempos de respuesta bajo concurrencia multi-sede (RNF-0002, RNF-0006):** Los requisitos de rendimiento previstos (búsqueda de un paciente en menos de 3 segundos, actualización en tiempo real de camillas y generación de constancias en menos de 5 segundos) condicionarán las decisiones tecnológicas futuras. La selección de la infraestructura en la nube, el servicio de caché y los mecanismos de sincronización entre las tres sucursales deben validarse con los componentes definidos en esta arquitectura para evitar cuellos de botella en escenarios de alta concurrencia.

- **Nivel de abstracción frente a decisiones de diseño posteriores:** La arquitectura genérica mantiene deliberadamente un nivel de abstracción que difiere la selección de tecnologías y patrones de integración. Esto implica que los componentes definidos deberán refinarse y validarse cuando se adopten las tecnologías concretas, lo que podría requerir ajustes en la granularidad de los módulos y en las relaciones representadas en los Niveles 1 y 2.

Bibliografía

- [1] World Health Organization y International Telecommunication Union, *Digital Health Platform Handbook: Building a Digital Information Infrastructure (Infostructure) for Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2020.
- [2] World Health Organization, *Digital Transformation Handbook for Primary Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024.
- [3] S. Vaz, C. Rodrigues, C. Pereira, y A. Moreira-Rosário, «Systematic review of the use and challenges of electronic health records in physiotherapy practice», *BMJ Open*, vol. 15, n.º 7, p. e097649, 2025, doi: 10.1136/bmjopen-2024-097649.
- [4] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, y J. W. Branch-Bedoya, «Architectural patterns for health information systems: a systematic review», *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025, doi: 10.3389/fdgth.2025.1694839.
- [5] World Health Organization, «Reference Architecture v0.1.0, based on HL7 FHIR R4». 2025.
- [6] World Health Organization, «Strategy and Governance: Digital Health and Innovation». 2026.

10 Anexos

10.1 Versionamiento de la arquitectura

La presente sección documenta el control de versiones de los diagramas de la Arquitectura Genérica del sistema OMVITAL. Cada versión registra la ficha técnica del diagrama: código, requisitos no funcionales vinculados, contexto/módulo, proceso representado, versión, autor, fecha, justificación, estado y códigos de artefactos asociados. La versión vigente corresponde al conjunto conformado por el *Nivel 1 (D-ARQ-001)* y el *Nivel 2 (D-DP-001)*, contruidos a partir de la trazabilidad del catálogo de requisitos del proyecto.

10.1.1 Versión 1.0.0

Ficha técnica — D-ARQ-001 (Arquitectura Genérica Nivel 1)

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
Código del diagrama	D-ARQ-001
Requisitos no funcionales	RNF-0001 (Disponibilidad), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real)
Contexto / Módulo	Arquitectura Genérica del sistema clínico OmVital — Nivel 1 (visión general de fronteras)
Proceso representado	Interacción y organización general del Sistema Clínico: subsistemas de Pacientes y Administración con acceso a una base de datos compartida, delimitando las fronteras frente a los usuarios internos y los servicios externos.
Versión	1.0.0
Autor	AUT-0006
Fecha	17/09/2026
Justificación	Permite visualizar la organización general del sistema, identificando sus dos subsistemas principales y su base de datos compartida, y sirve como base para los diagramas arquitectónicos posteriores.
Estado	Concluido
Código de artefactos	EDU-0001, EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0026, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032, EDU-0033

El diagrama de Nivel 1 se presenta a continuación:

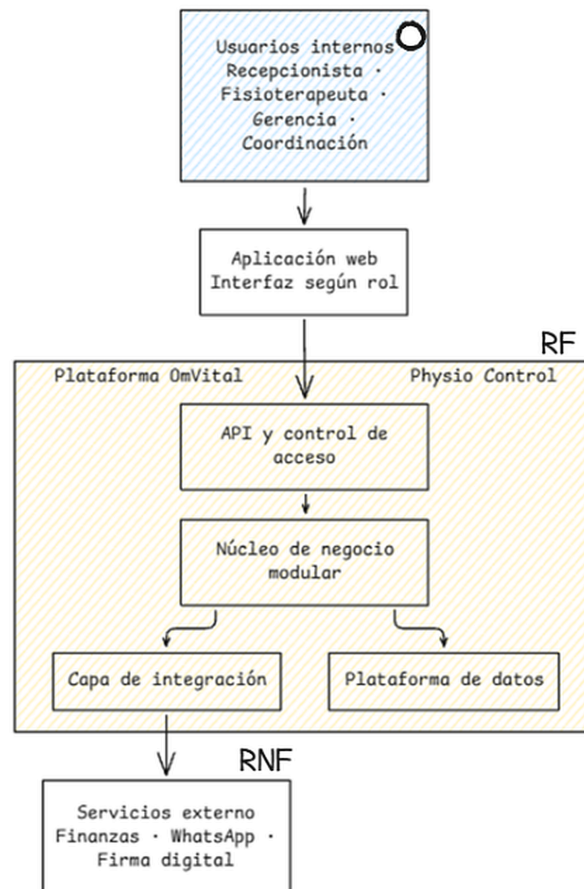


Figura 3: *D-ARQ-001* versión 1.0.0: Diagrama de la Arquitectura Genérica
 — Nivel 1. Organización general del sistema en subsistemas de Pacientes y
 Administración con base de datos compartida.

10.1.2 Versión 1.0.1

Ficha técnica — D-DP-001 (Arquitectura Genérica Nivel 2)

Elemento / Campo	Especificación del Artefacto
Código del diagrama	D-DP-001
Requisitos no funcionales	RNF-0001 (Disponibilidad en la nube), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real)
Contexto / Módulo	Arquitectura genérica del sistema: gestión y consulta de documentos del paciente — Nivel 2 (despliegue y acceso multi-sucursal)
Proceso representado	Acceso y actualización centralizada de la información de los pacientes por parte de las tres sucursales mediante un servidor web y una base de datos en la nube, garantizando la continuidad de la atención entre sedes.
Versión	1.0.1
Autor	AUT-0004
Fecha	13/09/2026
Justificación	Representa la arquitectura propuesta para el acceso desde múltiples sucursales a la infraestructura en la nube, garantizando seguridad en las transmisiones (HTTPS/VPN), alta velocidad de respuesta mediante servicio de caché y soporte a comunicación en tiempo real con WebSockets.
Estado	Concluido
Código de artefactos	RNF-0001, EDU-0027

El diagrama de Nivel 2 se presenta a continuación:

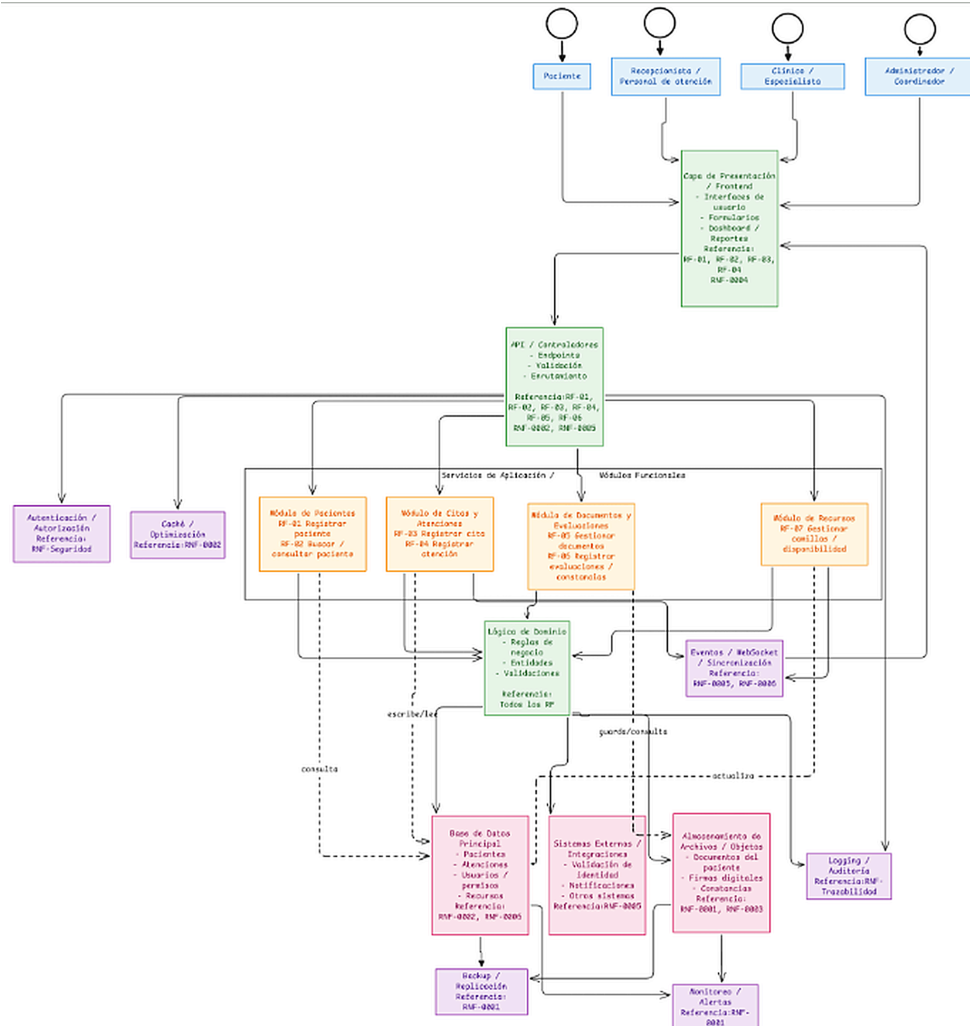


Figura 4: *D-DP-001* versión 1.0.1: Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 2. Despliegue y acceso centralizado de las tres sucursales a la información de los pacientes en la nube.